

MODELAGEM INFORMACIONAL

DW - conceitos



*Conceitos até etapas
de desenvolvimento*

Júlio César Chaves

Março, 2024

julio.cesar.chaves@prof.fgv.edu.br

- Informação Transacional vs Analítica**
- Conceitos de DW**

Informação Transacional vs Analítica

Transactional Information



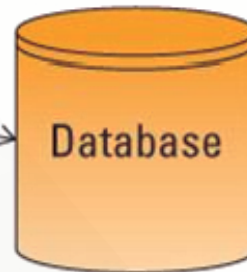
Airline Ticket



Sales
Receipt



Packing Slip



Analytical Information



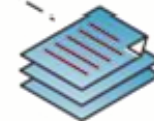
Product
Statistics



Sales
Projections



Future
Growth



Trends

OPERATIONAL VS. ANALYTICAL INFORMATION

Operational Data

Typical Time-Horizon: Days/Months
Detailed
Current

Analytical Data

Typical Time-Horizon: Years
Summarized (and/or Detailed)
Values over time (Snapshots)

Data Makeup Differences



Technical Differences



Functional Differences



OPERATIONAL VS. ANALYTICAL INFORMATION

Operational Data

Typical Time-Horizon: Days/Months
Detailed
Current

Analytical Data

Typical Time-Horizon: Years
Summarized (and/or Detailed)
Values over time (Snapshots)

Data Makeup Differences

Technical Differences

Small Amounts used in a Process
High frequency of Access
Can be Updated
Non-Redundant

Large Amounts used in a Process
Low/Modest frequency of Access
Read (and Append) Only
Redundancy not an Issue

Functional Differences

OPERATIONAL VS. ANALYTICAL INFORMATION

Operational Data

Typical Time-Horizon: Days/Months
Detailed
Current

Analytical Data

Typical Time-Horizon: Years
Summarized (and/or Detailed)
Values over time (Snapshots)

Data Makeup Differences

Technical Differences

Small Amounts used in a Process
High frequency of Access
Can be Updated
Non-Redundant

Large Amounts used in a Process
Low/Modest frequency of Access
Read (and Append) Only
Redundancy not an Issue

Functional Differences

*Used by all types of employees
for tactical purposes*
Application Oriented

*Used by a narrower set of users
for decision making*
Subject Oriented

Application Oriented vs. Subject Oriented – Example

Top menu of the *Vitality Health Club* Visits and Payments Front-End Application



Application Oriented vs. Subject Oriented – Example

Application-oriented databases serving the *Vitality Health Club* Visits and Payments Application

MEMBERS DATABASE

MEMBER

<u>MemberID</u>	MemberName	MemberGender	MLevelID	DateMembershipPaid	ValidUntil
111	Joe	M	A	1/1/2020	1/1/2021
222	Sue	F	B	1/1/2020	1/1/2021
333	Pam	F	A	1/2/2020	1/2/2021
...	...	...	...	...	...

MEMBERSHIP LEVEL

<u>MLevelID</u>	MLevelType	MLevelFee	MLevelDescription
A	Gold	\$100	Includes the Pool Usage
B	Basic	\$50	No Pool Usage

NONMEMBERS DATABASE

NONMEMBER DAILY VISIT

<u>DVisitID</u>	DVisitLevelID	DVisitDate	DVisitorGender
11xx22	YP	1/1/2020	M
11xx23	NP	1/2/2020	M
11xx24	YP	1/2/2020	F
...	...	...	...

NONMEMBER VISIT LEVEL

<u>DVisitLevelID</u>	DVisitLevelFee	DVisitLevelType
YP	\$15	With Pool Usage
NP	\$10	Without Pool Usage

Application Oriented vs. Subject Oriented – Example

A **subject-oriented** database for the analysis of the subject *revenue* in the *Vitality Health Club*

REVENUE

RevenueRecordID	Date	GeneratedBy	ClientGender	Pool Use Included in Purchase	Amount
1000	1/1/2020	Member	M	Yes	\$100
1001	1/1/2020	Member	F	No	\$50
1002	1/1/2020	Nonmember	M	Yes	\$15
1003	1/2/2020	Member	F	Yes	\$100
1004	1/2/2020	Nonmember	M	No	\$10
1005	1/2/2020	Nonmember	F	Yes	\$15
...				...	...

Conceitos de um DW

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- *The data warehouse is a **structured repository of integrated, subject-oriented, enterprise-wide, historical, and time-variant data**. The purpose of the data warehouse is the **retrieval of analytical information**. A data warehouse can store **detailed and/or summarized data**.*

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- ***Structured repository***

- *The data warehouse is a database containing analytically useful information*
- *Any database is a structured repository with its structure represented in its metadata*

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- ***Integrated***

- *The data warehouse integrates the analytically useful data from the various operational databases (and possibly other sources)*
- *Integration refers to this process of bringing the data from multiple data sources into a singular data warehouse.*

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- **Subject-oriented**

- *The term subject-oriented refers to the fundamental difference in the purpose of an operational database system and a data warehouse.*
 - **An operational database system is developed in order to support a specific business operation**
 - **A data warehouse is developed to analyze specific business subject areas**

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- **Enterprise-wide**

- *The term enterprise-wide refers to the fact that the data warehouse provides an organization-wide view of the analytically useful information it contains*

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- **Historical**

- *The term historical refers to the larger time horizon in the data warehouse than in the operational databases*

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- ***Time variant***

- *The term time variant refers to the fact that a data warehouse contains slices or snapshots of data from different periods of time across its time horizon*
 - **With the data slices, the user can create reports for various periods of time within the time horizon**

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

- ***Retrieval of analytical information***

- *A data warehouse is developed for the retrieval of analytical information, and it is not meant for direct data entry by the users.*
 - **The only functionality available to the users of the data warehouse is retrieval**
 - **The data in the data warehouse is not subject to changes.**
 - **The data in the data warehouse is referred to as *non-volatile, static, or read-only***

THE DATA WAREHOUSE DEFINITION

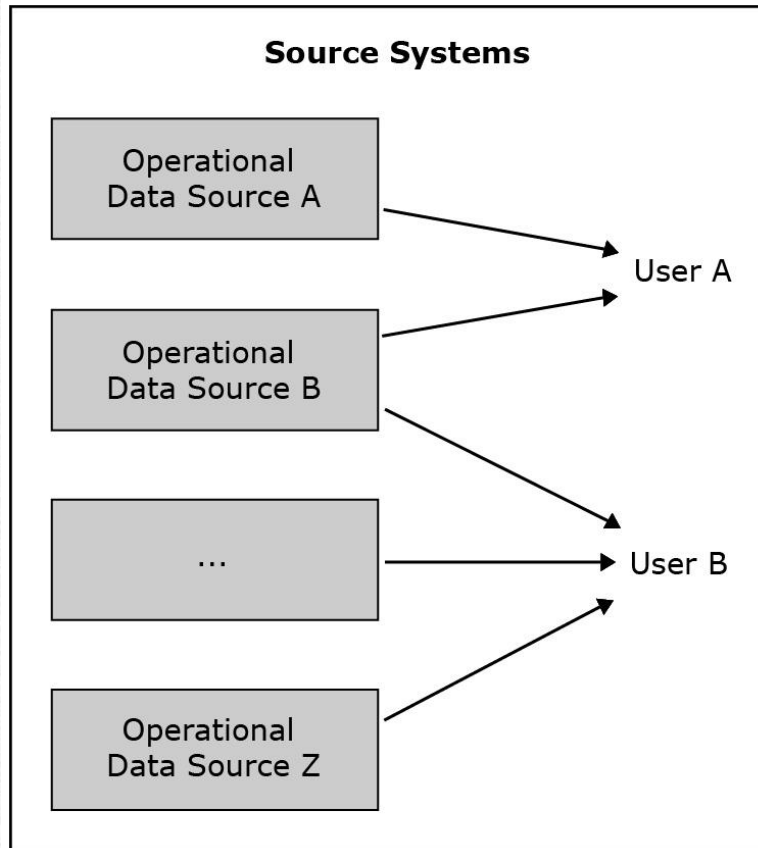
- ***Detailed and/or summarized data***

- *A data warehouse, depending on its purpose, may include detailed data or summary data or both*
- *A data warehouse that contains the data at the finest level of detail is the most powerful*

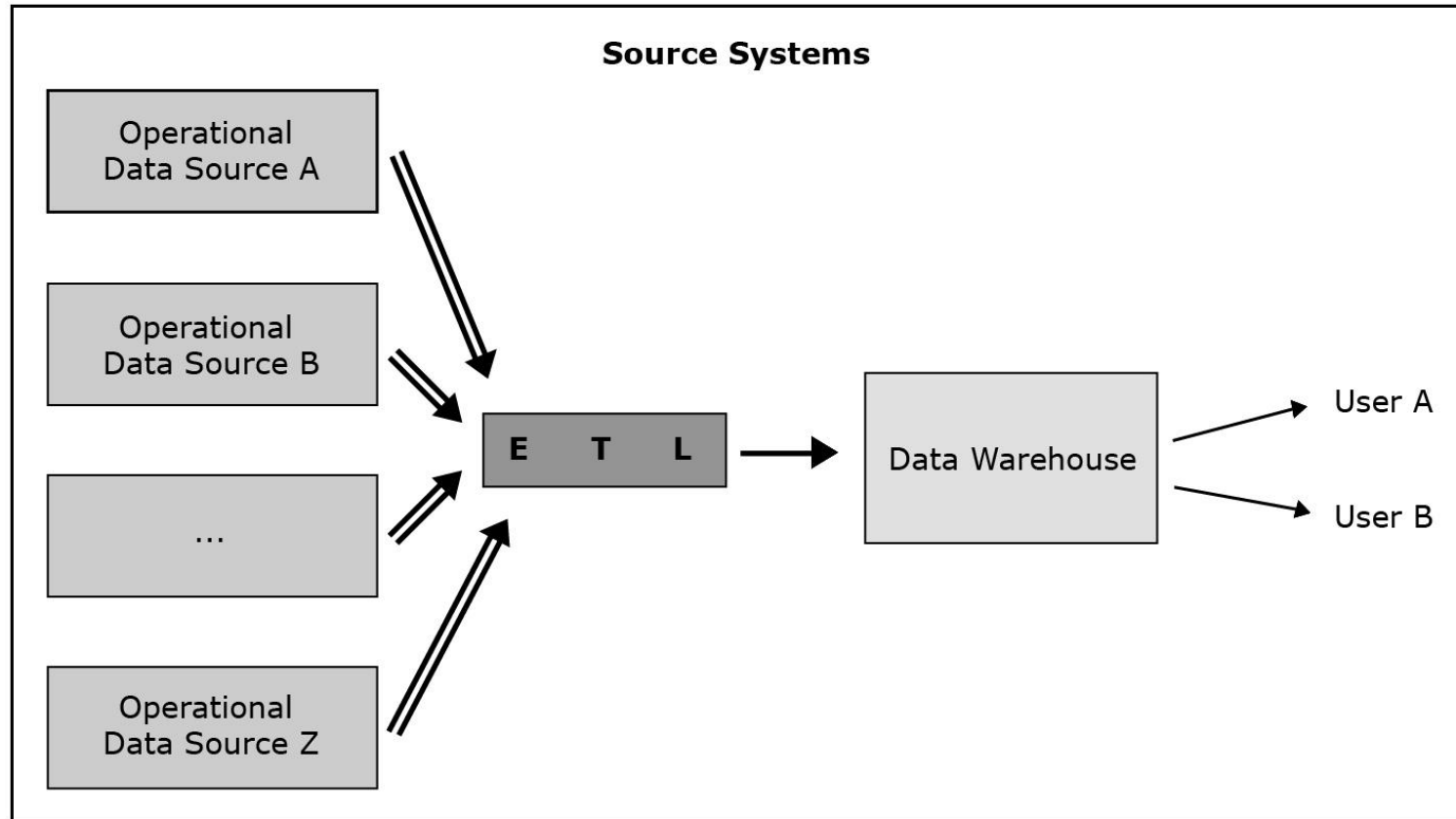
DATA WAREHOUSE COMPONENTS

- *Data warehouse components*
 - *Sistemas de origem*
 - *Infrastructure Extraction-transformation-load (ETL)*
 - *Data warehouse*
 - *Aplicações de Front-end*

Example - The use of operational data sources for operational purposes in an organization



Example - The core components of a data warehousing system

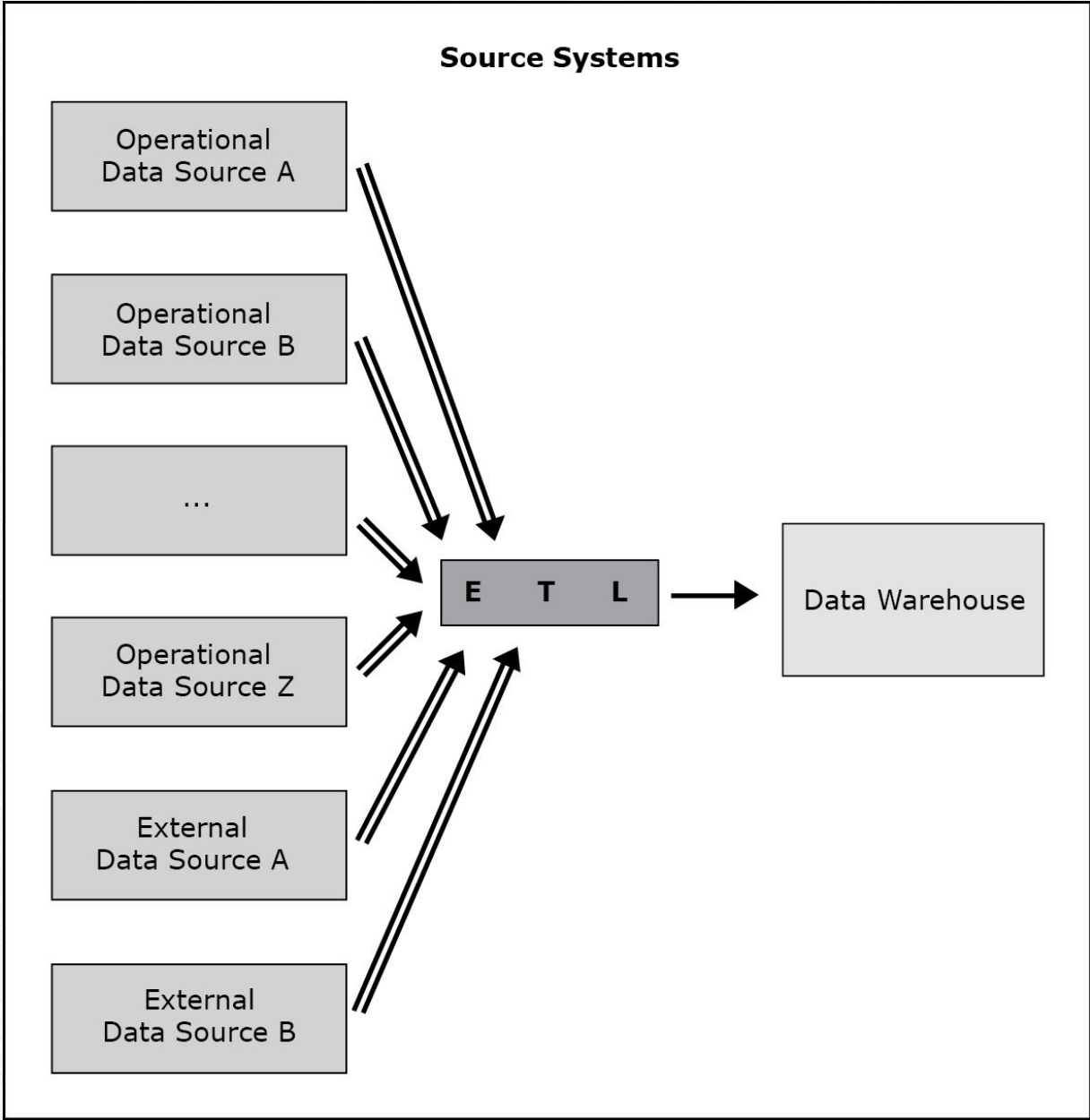


DATA WAREHOUSE COMPONENTS

■ *Sistemas de origem*

- *Sob o contexto de DW, os sistemas de origem são bases de dados operacionais e outros repositórios de dados (qualquer conjunto de dados usado para proposta operacional) que provê informação analítica útil para assuntos de análise.*
- *Cada unidade de armazenamento de dados operacionais que é usada como sistema de origem tem duas finalidades:*
 - **A própria finalidade operacional**
 - **Ser a fonte do DW**
- *Sistemas de origem podem incluir fontes internas e externas*

Example - A data warehouse with internal and external source systems



COMPONENTES de um DW

■ *Data warehouse*

- *Às vezes referenciado como "target system", para indicar o fato de ser o "destino" dos dados dos sistemas de origem*
- *Um DW típico lê as informações analiticamente úteis dos sistemas de origem de forma periódica ou contínua, provendo sempre dados atualizados para análise.*

COMPONENTES de um DW

▪ *Infraestrutura de ETL*

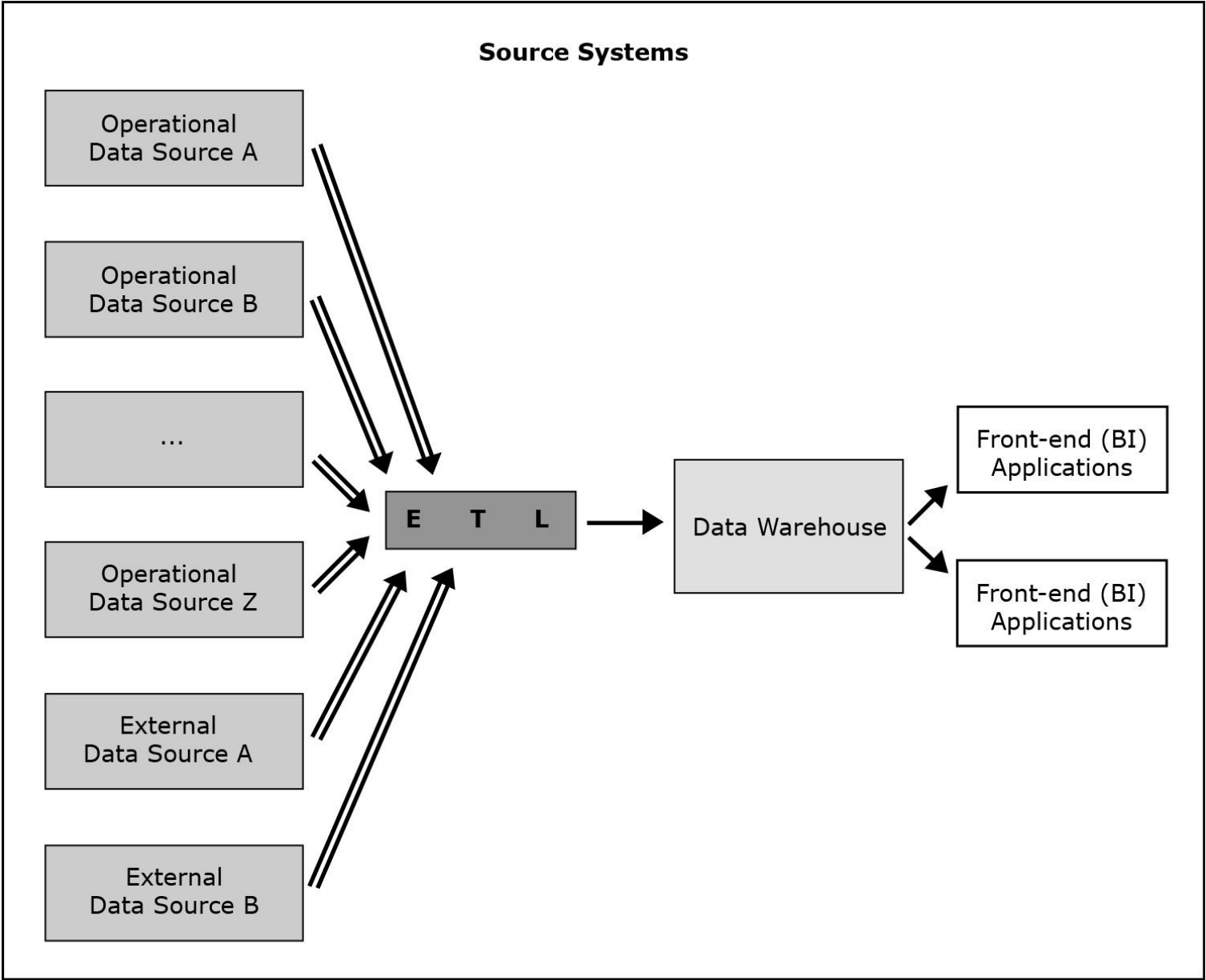
- *A infraestrutura de ETL facilita a leitura dos dados das bases operacionais para os DW*
- *O ETL inclui as seguintes tarefas:*
 - ***Extrair* dados analiticamente úteis das origens operacionais**
 - ***Transformar* tais dados de forma aderente a estrutura de “orientação-ao-assunto” do modelo do DW (ao mesmo tempo que assegura a qualidade dessa transformação)**
 - ***Loading(Carregar)* os dados transformados e com qualidade assegurada para o destino “target” data warehouse**

COMPONENTES de um DW

▪ *Aplicações front-end de um DW (BI)*

- *De forma similar aos bancos operacionais, as aplicações "front-end" permitem o acesso indireto dos usuários aos dados*

Example - A data warehouse with front-end applications



DATA MARTS

■ *Data mart*

- *Os Data Marts Seguem os mesmos princípios de um DW ,mas possuem um escopo mais limitado, geralmente ligado a um uso mais departamental, e não de forma abrangente à empresa conforme um DW.*

	DATA WAREHOUSE	DATA MART
Subjects	Multiple	Single
Data Sources	Many	Fewer
Typical Size	Very big (routinely terabytes of data and larger)	Not as big
Implementation Time	Relatively long (months, years)	Not as long
Focus	Organization-wide	Often narrower than organization-wide

DATA MARTS

- ***Data mart independente***

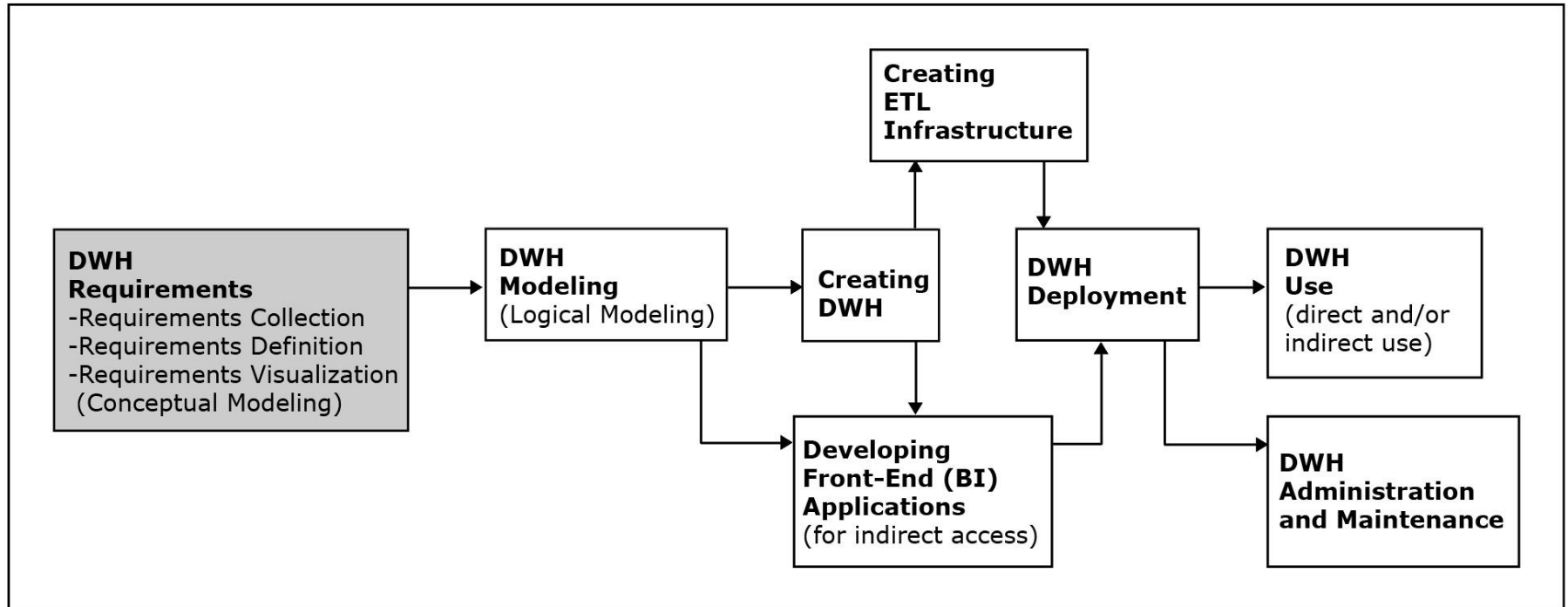
- *Lobo solitário, criado como se fosse um DW*
- *Um DM independente tem os próprios sistemas de origem e infraestrutura de ETL*

DATA MARTS

- ***Data mart dependente***

- *Não possui os próprios sistemas de origem*
- *Os dados são lidos de um DW*

STEPS IN THE DEVELOPMENT OF DATA WAREHOUSES



Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Elicitação de requisitos, definições e visualização – deve especificar as capacidades e funcionalidades desejadas do futuro DW*
 - *Os requisitos são embasados nas necessidades analíticas que podem ser supridas pelos dados dos sistemas de origem disponíveis, tanto internos quanto externos*
 - *A coleta de requisitos é feita através de entrevistas com vários stakeholders*
 - *Além das entrevistas, métodos adicionais para elicitação de requisitos podem ser usados, tais como grupos focais, surveys, observações de processos existentes, etc*

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- **Coleta, definição, e visualização de requisitos**
 - A **coleta** de requisitos deve ser **definida** e escrita claramente em um documento, e então **visualizada** como um modelo de dados conceitual.

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- **Modelagem do data warehouse (modelagem lógica do DW) – criação do modelo de dados do DW que é implementável em um SGBD**
 - Logo após a etapa de coleta de requisitos inicia-se a modelagem do DW ,de onde serão criados modelos implementáveis no SGBD escolhido.
 - O Modelo de dados lógico ou modelo de dados de implementação leva em conta a lógica particular do software de gerenciamento de banco de dados escolhido.

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Criação do DW – usar um SGBD para implementar o modelo de dados do DW*
 - *Tipicamente, os data warehouses são implementados usando os mesmos SGBDs dos bancos operacionais, tais como MS SQL, Oracle,*
 - *No entanto, existem SGBDs especializados em processar grandes volumes de dados, tais como Teradara e Vertica*

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

■ *Criação da infraestrutura de ETL*

- *Criar procedimentos e códigos para:*
 - **Extração automática de dados relevantes das fontes de dados operacionais**
 - **Transformação dos dados extraídos, de forma que a qualidade seja assegurada e a estrutura seja aderente ao modelo de DW implementado**
 - **A carga contínua dos dados transformados para dentro do data warehouse**
- *Devido à quantidade de detalhes que devem ser considerados, a criação da infraestrutura ETL costuma ser a parte que mais consome tempo e recursos do processo de desenvolvimento do data warehouse.*

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Desenvolvimento de aplicações front-end (BI) - projetar e criar aplicativos para uso indireto pelos usuários finais*
 - *Os aplicativos front-end estão incluídos na maioria dos DW e são frequentemente chamados de aplicativos de inteligência de negócios (BI)*
 - *Os aplicativos front-end contêm interfaces (como formulários e relatórios) acessíveis por meio de um mecanismo de navegação (como um menu)*

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Implantação do data warehouse - liberar o DW e seus aplicativos front-end (BI) para uso dos usuários finais*

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Uso do data warehouse - a leitura dos dados no data warehouse*
 - *Use indireto*
 - **Via front-end (BI) applications**
 - *Uso direto*
 - **Via SGBD**
 - **Via OLAP (BI) tools**

Passos a seguir no Desenvolvimento de um DW

- *Administração e manutenção do data warehouse - realizar atividades que dão suporte ao usuário final do DW, incluindo o tratamento de questões técnicas, tais como:*
 - *Fornecer segurança para as informações contidas no data warehouse*
 - *Garantir espaço suficiente no disco rígido para o conteúdo do data warehouse*
 - *Implementar os procedimentos de backup e recuperação*

A próxima versão do DW

- *A nova versão do data warehouse segue as mesmas etapas de desenvolvimento da versão inicial*